

Combinação linear

Definição. Sejam $V_1, V_2, \dots, V_n$ vetores em $\mathbb{R}^n$ e números reais $a_1, a_2, \dots, a_n$. Qualquer vetor da forma

$$V = a_1 V_1 + a_2 V_2 + \dots + a_n V_n$$

é uma combinação linear dos vetores $V_1, V_2, \dots, V_n$.

Exemplo. Seguem algumas combinações lineares

$$1. (1, 2) = 1(1, 0) + 2(0, 1)$$

$$2. (1, 2) = 2(1, 1) - 1(1, 0)$$

$$3. (-3, 9, 4, 2) = 2(1, 2, 2, 1) - 5(1, -1, 0, 0).$$

Exemplos. Verifique se

1. $V = (4, 5)$ é combinação linear de $U = (1, 2)$.
2. $V = (0, 0)$ é combinação linear de $U = (1, 1)$ e $W = (1, 0)$.
3. $V = (2, 3, 2)$ é combinação linear de $U = (1, 0, 0)$ e $W = (1, 1, 0)$

Dependência e independência linear

Definição. Seja $S = \{V_1, V_2, \dots, V_n\} \subset \mathbb{R}^n$. Consideramos a equação

$$a_1V_1 + a_2V_2 + \dots + a_nV_n = 0.$$

- O conjunto S se diz linearmente independente (ou L.I.), caso a equação acima admita somente a solução trivial, ou seja, $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$.
- Se existirem soluções não nulas para a equação, diz se que o conjunto S é linearmente dependente (ou L.D.).

Exemplo. Verifique se os conjuntos abaixo são L.I ou L.D.

1. $\{(1,1), (1,0), (0,1)\}$.

2. $\{(1,1), (1, -1)\}$.

3. $\{(1,1), (0,0)\}$.

4. $\{(1,0,1,0), (0,1,0,1), (1,0,0,0)\}$.

Proposição. Seja A uma matriz $m \times n$.

a) As colunas de A são LI se, e somente se, o sistema

$AX = \bar{0}$ tem somente a solução trivial.

b) Se $m = n$, então as colunas de A são LI se, e

somente se, $\det(A) \neq 0$.

c) Um conjunto com mais de n vetores em $\mathbb{R}^n$ é LD.

Proposição. Seja V um espaço vetorial. O conjunto $A = \{V_1, V_2, \dots, V_n\} \subset V$ é L.D. se, e somente se, pelo menos um dos vetores em V é combinação linear dos outros.

Exemplos. Verifique se os conjuntos abaixo são L.I ou L.D.

1. $\{(2,2,2), (1,1,1)\}$.

2. $\{(1,1), (1, -1)\}$.

3. $\{0, V_1, V_2, \dots, V_n\}$.

Exercício: Prove que se o conjunto $\{U, V\}$ é L.I., então $\{U + V, U - V\}$ é L.I.

Exercício: leia a seção 5.1.4.

Exercício: Prove que se o conjunto $\{U, V\}$ é L.I., então $\{U + V, U - V\}$ é L.I.

Exercício: leia a seção 5.1.4.

Leitura e Exercícios recomendados

- **Leitura:**
 - seção 5.1 - Independência Linear
- **Exercícios:**
 - Resolva os exercícios da página 309: 5.1.1 ao 5.1.8

Subespaços gerados

Definição. Seja W um subespaço vetorial de $\mathbb{R}^n$. Dizemos que os vetores $\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ geram W se todos os vetores de W são combinações lineares de $\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$. Dizemos que W é gerado $\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$.

Notação: $W = \text{ger}(A) = [V_1, V_2, \dots, V_n]$ e os vetores $V_1, V_2, \dots, V_n$ são chamados geradores de V .

Exemplo. O conjunto $\{(0,1), (1,0)\}$ gera $\mathbb{R}^2$ e $\{(0,0,1), (0,1,0), (1,0,0)\}$ gera $\mathbb{R}^3$. Em geral, o conjunto $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ tal que e_i tem 1 na i -ésima coordenada e zero nas outras, gera o espaço $\mathbb{R}^n$.

Definição. Um espaço vetorial V é finitamente gerado se existe um conjunto finito A , $A \subset V$, tal que $V = \text{ger}(A)$.

Teorema. Seja W subespaço de $\mathbb{R}^n$. Seja $\{V_1, V_2, \dots, V_n\}$ um conjunto de vetores de W que satisfaz:

- a) linearmente independente (LI),
- b) que gera W

Então, um conjunto com mais de n vetores em W é linearmente dependente (LD).